

文章编号: 1001-3997(2002)05-0105-02

交流永磁伺服电机关键加工工艺研究

黄 勇 (沈阳工业学院, 沈阳 110016)

Pivotal machining technics research of alternating crurent permanent magnetism actuating motor

HUANG Yong (Shengyang Institute of Technology, Shenyang 110016, China)

摘要】研究设计出交流永磁伺服电机转子磁钢粘结、定子的加工与焊接及定转子装配的加工方法及工艺装置。论证了这些工艺方法的设计依据及可靠性,通过实际生产中的应用,证实了设计的工艺方法是先进合理、切实可行的。完全可以保证伺服电机的产品质量,并适用于伺服电机的系列化研究和批量生产。

关键词 伺服电机 工艺方法 定子 转子

Abstract】 In this paper, researched alnico felt of rotor, machining and jointing of stator, machining method and tool set up of rotor and stator. Proved design consideration and reliability of these technical methods, and proved these technical methods are logical, advanced and operable through practical applications. The quality of actuating motor can be guaranteed completely, and it is adaptable to seriation research and batch production of actuating motor.

Key words: Actuating motor; Technical method; Stator; Rotor

中图分类号: TH16 文献标识码: A

交流永磁伺服电机(以下简称伺服电机)是现代高科技产品,是集微电子技术、传感技术和电机制造技术的最新发展成果于一体的高科技产品。它主要应用于数控机床、工业机器人等数控装置中。随着数控技术的不断发展,作为其中的执行元件之一——伺服电机将得到广泛的应用。伺服电机为三相永磁转子结构,采用高磁能积永磁材料,具有大的功率重量比,动态响应速度快,本身加工精度要求高等特点。为此,伺服电机的加工工艺是必须解决的技术难题,只有研制出先进合理的加工工艺,才能为伺服电机的批量生产提供可靠的技术保证。

1 伺服电机的结构和特性

伺服电机的结构如图1所示。

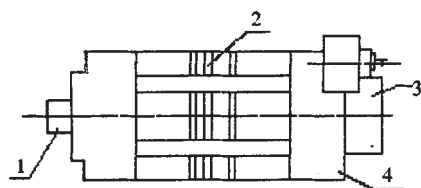


图1 伺服电机结构示意图

1 转子 2 定子 3 编码器 4 后端盖

该电机具有全封闭自冷无刷结构,转子采用高磁能永磁材料——钕铁硼制造,体现了体积小、重量轻的特点。定子无外壳,使定子直接冷却,能够使向机械传热的限度减到最小。电机的后轴端可安装无刷分解器和脉冲编码器,通过伺服系统驱动器可得到高精度的速度控制及位置控制。同时,伺服电机还具有以下特性:

a、必须能连续地进行频繁的启动、停止、制动、反向及微速运行,因运行条件异常苛刻,所以须有足够的机械强度,并充分

考虑到耐热性及冷却条件。

b、灵敏度必须高。

c、无效时间须短,结构的机械摩擦必须小,无论是磁的方面还是电的方面务必均匀一致。

d、电机本身的稳定性必须好,转速—转矩特性是向下倾斜的,控制信号为零时,必须有制动转矩。另外,正反转特性务求一致。

e、控制性能必须好,产生的转矩(转速)与控制信号的比值应该大而稳定,瞬时输入较大信号时输出应不饱和,必须有足够的裕量。

f、可靠性必须高。

g、必须能充分地适应各种安装位置和使用环境。

由于伺服电机的结构和以上特性决定了其加工工艺要比普通电机复杂得多,因此,通过研究18NM伺服电机的生产工艺,探讨了转子、定子和定转子装配这三大关键生产工艺的工艺方法。

2 转子的加工工艺

转子部装如图2所示。

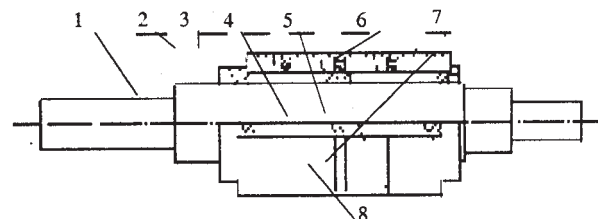


图2 转子部装示意图

1 转子铁芯 2 包复层 3 磁钢 4 螺钉 5 定位条
6 粘结剂 7 磁钢垫 8 固定环

由图2可见,转子是由转子铁芯、磁钢、磁钢垫、包复层、粘结剂和螺钉等组成。其加工工艺过程是:转子铁芯—磁钢充磁

—磁钢粘结—涂胶包复—动平衡,从工艺上可看出磁钢需充磁以后进行粘结,这就给磁钢粘结带来很大困难。磁钢的形状为 $1/4$ 轴瓦状,充磁方向为径向,材料为钕铁硼。磁钢的粘结方式如图3所示。

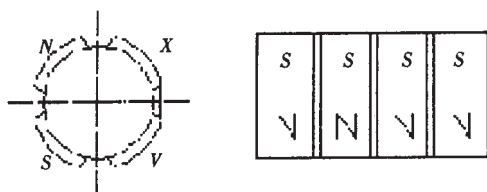


图3 磁钢粘结示意图

由图3可知每层磁钢有四块,对称的两块充磁方向一致,但轴向相邻的两块磁钢充磁方向也一致,粘结磁钢时,第一层的四块磁钢较容易粘结,但粘结到第二层时,由于相邻的两块磁钢极性相同,充磁方向一致,所以相互排斥,用手很难将磁钢推到预定位置,为此,设计出如图4的磁钢粘结通用夹具,并利用普通钻床进行粘结磁钢。夹具的使用方法是:首先将夹具固定在摇臂钻床上,使钻床固定钻头的压套对准夹具的上压套中心。图4中的定位套、衬套和压环是根据转子的尺寸规格制作的,可以进行调换,因而该夹具具有通用性),按转子的规格尺寸选择定位套、衬套和压环,将转子放在定位套上,定位套下是一单向推力轴承,转子放上后可自由旋转,这时即可进行磁钢粘结。

首先将充磁完毕的磁钢和转子铁芯表面上均匀涂抹GJ301胶,然后粘结第一层磁钢,因转子可旋转,所以粘结时旋转转子即可在一固定工作位置进行粘结。粘结时注意径向每相邻的两块磁钢极性相反。粘好后,用软铜带加螺钉将其固定住,然后每块磁钢上放一磁钢垫作为轴向两磁钢定位用,可进行第二层磁钢粘结。由图3可知,轴向两块磁钢极性相同,互相排斥,因而粘结后不能马上到位,要迅速将这四块磁钢粘结好,然后将上面的压环通过下、中、上压套压下,转动摇臂钻床手柄,即给上压套施加一定的压力,则四块磁钢靠压环平行压下后一同到位。磁钢到位后,用软铜带将磁钢固定住。第二层磁钢便粘结完毕。以后的几层粘结方法类推。粘结完毕后,将表面涂抹GJ301胶,再用无碱玻璃丝带将转子表面包复,转子的加工便完成。实验证明,该工艺方法可以生产出合格的转子。

3 定子的加工工艺

由图1可见,定子是外无壳的,定子叠片后用螺栓先将定子端环和定子片连接在一起。然后在定子铁芯上的四个沟槽上进行焊接,将定子端环和定子片焊接在一起成为一体。定子的主要加工工艺有:定子片的冲槽、定子铁芯的叠片和定子铁芯的焊接。冲片是利用高速冲槽机完成的。利用冲槽机冲片,可节省冲片的模具加工费用和生产周期,只需设计一个单槽冲模即可,因而冲槽机的应用特别适用于伺服电机的品种多及系列化的研制。冲片后需进行定子叠片,叠片时用叠片夹具,关键是保证叠片精度。叠片不齐将直接影响绕组下线和电机的外观质量。叠片时,利用中心孔和定子槽精确定位,保证了叠片精度。定子铁芯的焊接质量将直接影响定子铁芯的强度和定子外观。因此,要求焊点一定平滑、均匀,在设计工艺时,改装了一台定子氩弧焊设备,使定子铁芯能通过机械传动达到匀速运动,保证了焊点的平滑和均匀。

4 定转子的装配工艺

由图2可知,转子加工完毕后便具有了较大的磁性,如何将转子装入定子是要解决的关键问题,开始靠手工装配,由于转子带磁,装配时定子马上吸合在一起,靠人用力往里推,造成了转子包复层划破,定子变形及工人手指被挤破等问题的出现,产品的质量也很难得到保证。

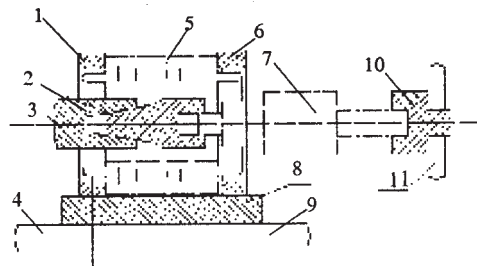


图5 定转子装配通用夹具

1 可调面板 2 后支撑套 3 尾座 4 走刀架板 5 定子 6 固定面板
7 转子 8 底座 9 螺钉 10 前支撑套 11 卡盘

根据工艺要求及手工装配出现的问题,设计出一套定转子装配通用夹具。见图5,该夹具是利用63车床进行设计使用的。其使用原理是:转子的一端由前支撑套支撑,支撑套固定在车床卡盘上,转子的另一端靠后支撑套支撑,后支撑套尾部按尾座顶尖锥度配做。然后将尾座顶出最大位置,将转子支撑起来,同时将夹具底座固定在走刀架上,底座上有固定面板和可调面板。可调面板和支撑套是根据定子尺寸规格确定的,然后将定子固定在两面板之间(见图5)摇动走刀架将转子平稳、无接触地装入定子内,定转子装配即完成,这样既省力又保证了产品质量。

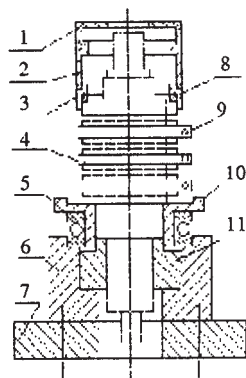


图4 粘磁钢通用夹具示意图

1 上压套 2 中压套 3 下压套
4 软带 5 轴承 6 轴承座 7 座板
8 压环 9 螺钉 10 定位套 11 衬套

5 结论

- (1) 子粘磁钢夹具具有合理性及实用性,完全能够满足产品质量要求。
- (2) 定子的加工方法准确、可靠,氩弧焊的方法经济适用,可满足批量生产的需要。
- (3) 定转子装配工艺方案合理、适用。完全可满足产品质量要求。

由于采用了以上先进的工艺方法,完成了伺服电机的研制生产任务。现该产品已通过机电部产品鉴定,认定产品质量达到设计要求,填补了国内空白。伺服电机还先后获国家科技攻关奖,军转民高科技产品展览会银牌奖等国家级奖励。

参考文献

- 1 机械设计手册[M]. 联合编写组编. 化学工业出版社, 1985.
- 2 陈世坤, 电机设计[M]. 机械工业出版社, 1984.